

For alle svar tas det for gitt at $i, n \in \mathbb{N}$.

Kapittel ??

0.1.1 a) Rekursiv: $a_i = a_{i-1} + 2$, eksplisitt: $2i$ b) Rekursiv: $a_i = a_{i-1} + 2$, eksplisitt: $2i - 1$

0.1.2 a) $a_i = a_{i-1} + 10$ b) $a_i = 5 + 10(i - 1)$ c) $i = 13$

0.1.3 a) $a_i = 3 + 9(i - 1)$ b) $a_i = 5 - 3(i - 1)$ c) $a_i = 2 + 6(i - 1)$

0.1.4 a) $a_i = \frac{1}{2} \cdot 3^{1-i}$ b) $a_i = 5 \cdot 2^{i-1}$

0.1.5 a) $a_i = 4a_{i-1}$ b) $2 \cdot 4^{i-1}$

0.1.6 a) $a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5$ b) $a_i = a_{i-1} + a_{i-2}$
c) $a_0 = 0$

0.2.1 a) Både antall grønne og antall blå sirkler tilsvarer summen av de n første naturlige tallene. Av figuren ser vi at to ganger denne summen utgjør $n(n + 1)$ sirkler. b) Se løsningsforslag.

0.2.2 a) 340 b) 370

0.2.3 $n = 15$

0.2.4 $n = 21$

0.2.6 825

0.2.5 $n = 5$

17 Se løsningsforslag.

0.2.7 $S_5 = 1023$

0.2.8 a) Se løsningsforslag. b) 26 c) $n = 6$

0.2.9 a) Fordi $-1 < k = \frac{1}{4} < 1$ b) $S_\infty = \frac{16}{3}$

0.2.10 $x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$

0.2.11 a) $|x| > 1$ b) Se løsningsforslag. c) $x = 3$ d) Likningen har ingen løsning.

0.2.12 a) $10^{-1} + 10^{-2} + 10^{-3} + \dots$ b) Konvergent siden $|k| < 1$. $S_\infty = 1$

0.2.13 a) $1 < x < 3$ b) $x = \frac{3}{2}$. c) $x = 1$ løser ligningen, men rekka konvergerer ikke for denne verdien av x . $S_n = \frac{1}{6}$ har derfor ingen løsning.

0.3.1 Se løsningsforslag.

Gruble 1 Aritmetisk følge: $a_{i+1} = a_i + d$, $a_{i+1} = a_1 + d \cdot i$. Geometrisk følge: $a_{i+1} = k \cdot a_i$, $a_{i+1} = a_1 \cdot k^i$.

Gruble 2 Se løsningsforslag.

Gruble 3 Se løsningsforslag.

Gruble 4 Se løsningsforslag.

Gruble 5 Se løsningsforslag.

Gruble 6 Se løsningsforslag.

Gruble 8 a) 20100 b) $k = \frac{1}{3}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 9 Påstanden er feil (se løsningsforslag).

Gruble 10 $a_4 = 21$

Gruble 11 $\frac{130}{27}$

Gruble 12 a) $\frac{15}{2}$ b) $a_4 = 38$

Gruble 13 a) Se løsningsforslag.

b) Se løsningsforslag.

Gruble 14 a) $\frac{97}{1000^1} + \frac{97}{1000^2} + \dots$

b) $\frac{97}{999}$ c) Se løsningsforslag.

Gruble 15 Se løsningsforslag.

Gruble 16 a) Se løsningsforslag.

b) Se løsningsforslag. c) $I = \frac{4T}{3}$

Gruble 17 Se løsningsforslag.

Gruble 18 Se løsningsforslag.

Gruble 19 Se løsningsforslag.

Gruble 7 a) $i = 50$ b) 100

Gruble 20 a) Se løsningsforslag.

b) Se løsningsforslag.

c) Se løsningsforslag.

Gruble 21 Se løsningsforslag.